

A Packing of 107 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 107 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.442707. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.441327, obtained by deleting 1 of the 108 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 107 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.442707 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 107$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.441327, obtained by deleting 1 of the 108 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 107/106 = 2.460495$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N107.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 242 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
122135394725475925688584951131770982476375672271540288474562257728094946
011116724280617742668397689267626257256042651347567525962360230296153015
9
```

denominator:

```
500000000000037871310653290419377393424026140946576234035654307909053985
533555382303436300616842577059305761920783146335319508663612365500249771
```

B Coordinates

107 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N107.txt`.

```
-223112021106 -196678884586 -80768643388 -108559301198 -367369231527 42165714284 151808212343 38105105564 -61493893032
-91066712212 321354324001 132969675908 -2303032276 186018342098 141200551321 12184210200 -276606504119 -210485665458
260735746172 502034932609 106988416378 -232291867069 -22851486662 319033560821 -493251268719 244047744385 -343232992913
-210172491479 6777403317 23581636148 456226008186 151014630547 168339999405 -447034035914 -127796843363 261587775311
56307369522 224637373168 106495481164 -73783281504 62763073394 661644991912 -176907375607 -55226778741 -144121493801
-205797201476 135385294429 427914359661 -531563499062 -308709256962 168118446915 184306813453 -218272108986 -90046344304
186225285070 -578929080240 229502599456 255056690210 -553991191671 361147862529 -226829075011 -476249676191 -290100487449
-219859418111 -243616744891 266911603973 184668693534 415259097975 288185028556 -284612728682 100155742439 128559219137
42016938221 -162026969397 361065890077 -337833318001 4195656589 -108174444303 -359931890395 71144799716 -306082429551
-323209122507 -134875028887 23129365823 279777933984 -327316760268 -88532436886 220231072657 -456822647885 -30314207401
39069256359 -87806523180 95129900266 -28054405764 -27498071230 1495364478 -304357309772 -334801484255 327610241800
317026613930 -128613952936 246241881061 -279341586084 285247647215 43234558418 173502345054 -91192689295 -413047910386
-454635079842 22422420377 -223131027065 -137956692499 56190593104 278472124585 -134367803366 31387432599 -48365300791
-251123473623 -116986972615 148128036965 110895660958 -154600501212 -105351442890 -54740245069 -68112624807 457660159874
-267766839532 -30085102967 -379715714033 175437260038 -20424453639 235498674174 173123754654 347685454384 27320110045
389248339812 -242642340881 -478459822919 -95870101383 -59879694088 10799130733 -70829073179 -362742533459 -34828530122
-276960146357 -460989260455 -179693659712 461621820667 129590492242 -232362599911 64146963541 -276309148161 151123924579
80631008122 -44781969710 294561572471 -181438244928 399268832024 52058793647 -148291769262 352398444224 -173464098188
337861426184 -203489348359 -175412188178 226643001487 444636957296 114886369252 -300565353735 -44861200970 193696734935
44165541131 -4247414195504 -88937555379 -12876415470 -66664057598 -665811637264 -303557206508 -86213761512 -345610322242
-179967478707 -166070276998 -520064952527 192753376173 214477526382 -114382328806 -53273195180 -161256874468 216444653169
306912351186 -46131860791 95551186972 -339180213865 42381963135 152796857677 -130497463652 180151569611 462568778184
231836714827 353380469012 -44362498601 -170471060668 -114314989134 300602788697 348088083805 65172994936 206308350470
-40554981474 -218195365152 153492362485 -303488874994 -402540193237 99494079403 31350907305 -376897223784 -151978712327
-252880981143 -286753427198 32543315703 -375447040822 440555115517 -3828470591 77839284221 228979617414 -273655189562
-517758008111 389895822294 -246818477429 -128177561563 -41347511487 -38443267461 -203990367937 464316743273 240131686633
-64595645052 106910845163 -238130097369 -263355732133 340358857442 -142169154244 -71968515639 82301635534 -373310663245
189072252777 -254223584371 -56062323708 107007946208 124272710900 38590500768 -473342413381 144829194463 -27325254517
-63799632874 -96972303948 102841071665 86761888499 180499789702 223530462726 271212533072 156734741291 350049064
-430172801960 -96010209765 618016372941 -359464333859 7421057852 -520671334911 -513754836349 -111633279135 395765526999
-235177187495 61359236554 -112511321668 212036377984 -188274888214 -75678395765 -145879695555 -379118315526 -124226130197
-48414089176 -169649897585 -100658566475 -408731716137 -264226759813 51205590623 -175562763587 -356443659508 159866378704
80507822197 386422462942 -238010356505 -164792154274 137619532564 -181589983742 526530035599 -141287280175 184436415125
-345332658622 45427915573 673711689397 -106099168702 -210956562352 -123556645025 -177610821413 8497163465 504865863682
179997027371 -84601943950 19050464801 -204364725813 -74375254464 445863963026 49588283232 153713345106 44802708580
470197040771 -380334675638 44197437991 -66020757963 -320309531749 -252564886814 -8012673073 171057993986 154691796136
-460468251043 -549492306842 -356210639866 99203972613 223293151988 179915284685 96322223339 -18840992970 151964134878
-274993179826 72970544325 -57949641695 -146354344816 27281320419 52695828056 -246330873245 54361292108 325571074875
158774345600 214942374686 211098453004 -66214695119 -274996881490 15533071484 100157609455 91052420081 -282971899598
-168756318690 249089727268 140522882259 546245217244 -45621002017 347753337360 20062727544 12765338039 11575094440
314132448375 -158251073666 260961161099 398521464654 107923676061 134703309946 454122338696 106336502944 -235861518640
-186081166250 -178632116303 -20582829165 -30583640435 -89792398225 -55920643336 -59624756780 259492576256 313324122344
-94630537966 -195439145890 139439524957 458351982003 -364246104882 -321007400743 38362626404 -194331604279 -91018852898
-223026148765 270333740540 -41590210764 -17154777028 -366801341248 -214658365702 308554944288 -432678975481 64074962769
-114115266996 3260838955 6438630693 -177202125960 -21520217475 -82044625340 -9252998190 -574585171881 203041605922
-46503954518 -24501332223 263025126492 113152142675 -48022552152 -327275225865 -78846430007 103744041762 169502694877
268151444762 -94610834669 -65280936657 -5694362574 -583614552814 495980489439 137831211980 -76189079889 -303907691232
-18662925154 -321710791276 359737538733 -170426256331 129239222890 273406331512 696772858001 41236216727 -82768314131
-31281075020 -367876798265 -399889804945 -30320506795 175502178375 70048641889 -170706352381 -114897143847 -52907394997
352536193605 118765854571 246149466298 180236604069 338136404820 239265267870 53488461635 -119751392675 220092083876
-140332240053 422453902265 313630436309 -111324002827 -65921482649 -368645367132 -196392338788 -78776458137 -72429542053
-167843737485 -156190011423 -192600784503 -170235062182 225213672295 -397931904681 -372821746456 -295952820773 669337977916
131281255931 -353075603326 203294028084 612639751865 435137851506 -251585334582 109850849859 -60581083921 37819970740
129750901770 113900570264 -236545294665 -260846615982 376899943341 -133906310892 251052985650 304144189340 -72839571718
78709322642 -89998738713 111580478270 -170426256331 129239222890 273406331512 -5270802792 294692024571 -139759437666
657196197824 -170308513209 -196192976473 174658598566 82373564387 138080950425 -153052006216 530772566859 57731651713
319029279780 96796671135 135177524356 -159628557998 -263902474529 -210083434395 242413118390 -192143311955 60843266365
-376121340637 -40264380652 -101212242633 286829303192 90672433619 48636391963 136486477719 110364416737 230845085243
-107102437652 242450394984 -22267454280 -428132939885 447590330389 315018170393 -19007242583 -308061410893 490917229474
-187783069168 -309724537987 105070193213 -24176779784 3216815179 252346389291 62199355683 262548377394 505647120741
155697416812 151191694842 -125049373049 179763778804 -111498687860 193471769598 255458997902 -234651920156 447575588388
113556505318 -36343524297 405779394101 -185571209018 126079262570 -77713053383 201278264199 -372059430512 -360460963488
46595371730 -419450747505 11582751625 41808690284 162662477345 -48871419215 134078901416 -225470575152 -201323025284
159420050600 327363199341 -475841693626 42282001842 11549323556 22008115751 -296535002907 388774758947 -58533127494
-74925169526 108491299874 -55972936182 110997374614 467646585129 -15651161883 49130815431 427304622433 -90823838849
```

-272860757309 -173363912899 26169341710
-230039875897 -72826264460 100972848429
76047273075 -258215628091 418569969531
-488686315860 -160412686461 157102501092
130547533417 -224113299305 324915800785
181265423205 -318697760623 -596861685088
213641993092 -49510041209 383292001996
-356102316172 148772084030 -157429269539
162052327658 370720482351 -74904675852
137031972731 9586248582 -142608981300
294803113557 397837410560 262600681037
396590150853 -86785282308 -81819808755
-90134609861 -89165246332 -43807119729
513384633018 -45610609123 -44362044669
-341776015307 56220157718 -3907668967
109687679489 34864899952 -561813843529
246686364809 -349965880877 -164992208386
-2184039759 122880917616 -118559092939
-232600330576 410057205819 -385194531494
-308969737322 90858089603 -20684504689
-14022731852 179382056096 77512229537
-55514564576 -396774345578 -59813574644
380681615719 329204734787 -146170847928
-114956535435 414386946544 226964010447
-387025729025 -296024588151 21407412431
-127947001186 210412342981 -245087313847
287394025573 -79155000339 -215052205270
-179161874035 -258157502025 -313325581918
222287792624 69020134198 403153757917
27457179690 237417072708 379335703659
-251909622397 -170575575272 -186678930020
74693805222 -26785334608 -28098389538
238566039993 -391517659283 -136896939350
-151440030096 64959843266 3807101741005
135477830638 33746383094 450059766526
113369352661 -117157008128 263559091792
51324308697 -156263844328 -197119985164
160737279532 -144255572105 -406870772893
525621926853 -105761591467 86079734724
-34368339848 2063653742274 100773443840
-15942587544 -128220073744 257271288364
-42957567017 165467817815 -153461885640
146930140230 625239532546 -214645186126
-183903264448 -27329739673 -45194658813
206611365794 -364691876609 155539065023
568890875573 269075279056 -307416039966
224146251987 141299961470 -179933832021
-480714839825 -84135193933 -221959607700
196955893006 -166448570614 340506816495
-12273517230 -206425145778 551562569375
3348912011 -11436012962 336381047843
104934444175 65199208066 -64436023476
191931013525 -199510655210 -42155124157
-202251067779 -96883342314 -80601408830
56622975521 249531227412 223950803760
179064146380 347086096355 149020576601
-32350317212 206972833728 -151460685074
166341528309 -647288100441 -235945890840
254677825771 -182329877376 -284899187841
-304144291779 314116152131 -230542330585
214422141468 -13928249003 -108422482558
-242023520970 163829403673 -133715214356
274361972443 -116163092677 390262778583
-145528913924 133685377558 541900660980
-333656373038 175615951080 -163644915080
-20230924742 147194361565 143405259604
33284079620 293023238409 -156232624422
-266985568831 454058702420 322505745320
171700314265 5392855726 318248606700
-67094596749 281953767045 -265621944154
-61457912785 18855608923 -113522846615
-107984512297 276178236942 208550931464
-142913683789 200285533118 -19206355572
-396545272852 -403376676508 312712256969
-146031908297 -328457448579 -40361547236
286563220852 324333061514 24117036406
500816301455 163571162024 178350545346
145569512550 -301334170953 673101601
33856292402 -38620004765 -211036186816
327748859056 258389879738 -38944672080
-76705937608 -27166729398 7081512120
-214458403185 1522551725 -367570421281
348064075961 200107803846 -207412606936
58991224420 26315107314 324580379879
106601147501 1669597641868 89511168160
155332120934 15000901242 -103900075191
169103928515 -125387102316 -341170089730
271727937837 -341955492569 -43408649550
399332497359 -153308782327 -435720233552
418089759311 -541630900873 360412101188
459621057717 558563810642 91946816887
93638662341 55018940392 167985537380
-79318270256 -77024746061 -420600563512
-124488705642 451464715806 111050159579
-131356391876 -42477044048 441645884885
-436457542382 1216490259 15537304186
-57256254920 -195590095274 420040813713
31424166068 -3679599157 -405464240123
25163953855 -45919332141 -78954427878
-506054941457 545555183822 64854761539
410624018486 40329962437 -139313170683
69600281573 306186056340 171259864073

229441926862 -158220373300 160628351684
-277342271901 -114998746869 -409677428892
203928245550 87665569341 416368755536
37138077579 180873520788 -112894385189
275065743703 30889200776 -4586868908
-102227870790 -189569474958 3171384645
289250764027 288227791309 -107618159551
-93719702882 -103814292286 320634739452
88776738414 76283371472 105629315553
377936284094 -236987888597 -29791043087
-189673167172 -328742318666 112418529765
-295645774770 -367399915214 -471995180647
-87688689885 -207112035111 390295958835
-229931395746 -46002644703 90092202731
199624072809 90527570095 -126622494696
-372285640527 397688666281 -83136923753
182286820524 295815519555 378039004607
311641739465 363364355550 -9521527606
-328898331335 73877062736 75468011314
-433005678916 396650863001 -87135826286
80611615057 289204896497 -113636131571
-178185575533 -7182128348 297096223289
117675806576 72186935090 -457020692239
-165595125038 1305088887 102188121759
113418428055 325221944877 -556305470158
196705207283 175895424610 1395185995
-354869573755 -178366292219 45944880725
-383240477373 228196385214 -105376253633
-134137876275 343366492537 -11149027012
236658886305 -380440449647 -445642482191
146087342983 226232065160 283439236092
125381816623 -115692082479 214594826903
-107286300574 -297037692915 -381974036950
49442861840 84969772985 306985427135
254635788828 -261629473304 -7032710575
388496062104 357808812563 -161310328272
611529120402 -235899040075 260931854874
211330625086 276772022125 -76270183823
184948367985 -167394978822 -40462858876
73627666666 460747264005 338657788165
14956775251 -74370049180 -188438977752
-123324779478 -255915429878 221232966951
119584694198 177110172932 177434871838
168810583906 -30879514133 109745136936
-70086799608 324345609707 -114721348122
359037641273 -21081238911 286224551799
-170381149639 302292522917 -241662989192
268720426200 -242242638600 -113810486306
-555076987964 -263868486275 458752348019
350517393336 -321150289011 -236441026158
-125595357507 106692663844 19341608207
351114312979 108595922364 395692379256
166488717943 355123546849 140147922590
321633905798 -150464012287 104036289475
9644519271 -289771277712 343638045511
-139772191482 -23702734446 -396692110684
-103162975444 -102464720714 -657391265334
47474311492 564272490575 -195163183535
343927356826 -134453504880 -10139687427
132705607301 -375927123195 -24184300004
-194122252787 286935504650 -288413602862
345814266139 -157737316223 160704013758
-152515186305 -520993662919 -33849040561
650085012425 162446654557 -96316163738
231794427968 195396718876 -11631008143
90796678388 -185182862526 53174096487
266573287946 -200362935991 -198108662252
-56939168717 41038316641 100350102915
-294225363068 174570331799 412756824942
96888940234 72918685733 16682854554
40477296966 2652548197 -42244969418
-140358882047 -138247239119 -409016018533
293598451275 -110619961840 241953287726
347660214905 -179586487914 -42716523954
130222290116 12125002675 299587883252
104807787981 -561579232371 -222726339985
-13156121131 220410178655 -28286786423
-19953673974 408501887122 -107954678578
-53881823767 3262472937314 307887262599
-73652559422 -186211878793 -309658659956
-267728499959 -264370742660 171217867401
-151336524118 -69328753255 226809807542
-727379519693 -64150906859 -105180270718
6616221441 101562368569 -52763989173
-216815583793 -271261322107 -287032839708
-230907014484 277072850314 -15727741534
86897780219 157120331920 -175041891740
296314197842 251256459124 70933690142
-95217930568 111972362872 360908657920
47298537467 473548466503 333631537603
229932525268 73607329924 45168835841
-443021529480 108611155321 -118807242391
-118415606597 -410037088663 84578595800
99024056894 117345061198 139280672302
340020074529 -394600491864 428710121847
-423391578848 159238001092 117666081740
-145682336294 -151356562934 -338383186051
56008172123 -45062163701 -313601338131
-64928435052 -6428652187 -77652886191
-60978558318 -415249554792 12040183268
176615511685 -177081709472 -203685421537
-325272523510 -288816794921 495339486520

-404679201815 62141035904 3042348015
227329625887 302976176758 -220761707833
-385873434170 47324938313 -32290906619
-13873525592 128355418414 -36102775848
210448819003 -453904601545 -367043727670
355743099521 216378149736 -49259116511
111163980143 187461695047 -77133755140
-220762947497 -476504660289 -325596819836
164144983846 -298672518522 -17552596430
-334561251226 150065247665 -142153931568
282031663377 38876461225 -446109951001
45248721923 104933250692 219794291459
86816390248 -63756582932 149633387442
164986817698 -472330286186 540489302256
238161777289 52459065847 156546947207
335017477562 -108986523522 -227665275934
378305829916 91679705987 202758421656
487948180029 167208519536 -140472790649
-381436485797 156321423399 134435103800
95660675122 -174443018602 242934535705
-128981378328 -57939953128 390125403407
48319190026 214722523140 277762481799
-105891671346 -205155019321 -408541092073
144025068463 433721629474 -62614547676
-197066726898 -10242669285 -23796006403
562031864468 136817298052 216072452366
204521736209 28286799284 -10991087088
35102629795 -344032953131 -343512491906
154402090869 142361406244 -43550510190
159109514680 -605193907501 384659364402
-287845465329 329442700706 85267536803
-162392175145 66757017819 232797567805
-13269858481 -3254779493 355388874996
-76560730168 210751025649 -605196988771
-44227955437 66255935556 -167959218859
17137762554 175417900448 225808023921
197132272808 45740451273 64560660815
-93406748052 183070303874 145525105529
211473210591 178572480097 220710939780
289769055565 29285123731 222829284204
-438523867101 198755682949 130063079502
25184833076 149062487352 368745975360
-166714938574 608305273855 26307594029
60534886468 -117075336405 111455934277
-190892875508 187129492571 -358624011747
90051671341 429789392116 193727160817
-433839458898 -165765335869 645329339955
-492687149782 89653702980 237837741905
-333047508978 -389040297909 214922442428
-242221058070 -373131374143 113918050312
413113005501 -434393655798 -269530034931
-106216890711 286154151763 -573594820574
-196360555867 387606535411 110756377872
-432212148830 -187782627719 -1136779595280
-9751869785 151920645545 -223986686766
99826236095 53604907584 222924511494
-118311272132 135287385970 -183124310222
-274279558679 -240078353076 -287582400348
3945259702 71877142917 -40858769554
-305888266821 283816427442 274126674883
397695008275 66690203029 214868078486
-316823233150 -325858924169 214224575499
-33832676177 111502929869 -27778395384
115501051308 -241849144135 -62739527714
-262887868693 -188677066324 28230988768
-130964640653 131438966177 -343633961431
-281289681081 89442204896 -412050117720
338435521639 77802427814 -211840433662
210713715094 53232948462 -71634873621
300199757985 27708964912 -80240808337
-280989404546 173744527559 346325146949
-82754152597 250262782471 274934020237
-159633418887 -232769591802 170273089058
-23956369087 290402086206 88710554360
-50846415580 438584844403 -365467549049
-173852474456 -500481887986 80210846889
-65136458231 -166372952027 -58671473321
-328004036492 -128741525637 -300302983765
-104438986062 -242521343839 -320251879863
517404573798 -173022626819 93838694282
-250468129685 326344970857 279279013494
163848006577 -232677018787 -302111187117
538267394063 -282914057072 10921506904
380911725626 352768377544 172601712597
-191067724739 -223883454352 160808399753
284780641548 15757021876 -256435658766
138701407422 -19996755023 358023577112
179833379523 -351664671421 323800188885
-347969990811 272040490849 11515369145
6096456093 331836782238 -128903629644
234573699820 123882730391 296230154838
227770137516 14097897305 218739768237
184281792467 32862635271 -1735603085
-12462130448 160167435623 8380814128
-1321158591 -388788275062 -452159332380
-296451704901 -277735010299 419907544752
138821363282 335049382693 -118434802869
-127564637597 -293444463440 7132423367
9062698220 -33176700742 160439363126
-80253014570 -294558087199 288363364781
212590652947 273296685699 -595716941499
297576957016 -477281977832 -57982006119

31703844891 -165256342737 -86217010870
16143334615 -43764159157 -328593422168
-95064205285 39152731751 -420750229264
-10163803572 172230395709 31113797604
-406919543276 415945702804 24788768676
-152134307530 -94251584879 -328540168785
334729286535 29731314974 245979795487
-395711573737 -78881429107 -162749040173
314252812483 448231240574 6473258843
502160189940 -67267479447 6240022342
157391590189 262065329914 163638910271
7796714212 -19597128562 -154374700155
-405115177339 -92844479439 -230438090060
332211277976 -113526282496 354670154782
88078530337 510319032841 257466522458
-290479287675 -450356804487 244941370
8895834897 116849116946 -48928769476
-176719167531 -225627243856 281498556231
-242314572072 82224189913 20833069286
305267706168 271333456996 -60621932581
21659214219 160777431830 112881109892
528589510141 -204952302933 -384712247181
-74976422337 143458742441 -597930004675
-207735806547 329049760722 103002867388
-102035200572 372489081787 -146409327906
-16609904237 -60847739749 166302242352
332818735402 -175377569235 155903608756
491706214990 410375635374 9113326453
-198755467313 676959893120 -122957234132
-24269839023 98031998421 -519291492879
-256026949338 161455978289 -391530292606
63311549161 -35665423022 -218474304802
-217617659083 62736467811 103154734699
72008845459 217733759308 26161078361
-368193804000 -135274369116 -282740648325
-332024142045 309557184120 313735657991
267604338466 -7602600278 -121093601935
-85260357831 172653863844 184854500033
-68914177921 -161655929802 213684832520
-40086963514 80295872319 -184311588155
-48250761672 -167967688542 -29590541828
-84173611750 -25783724999 387873782836
158261445077 -282138979166 -211238475194
200688515034 -126415061408 -138262404095
38246988740 -84071410684 193876039812
130228166561 232250001290 121111496925
-39432253733 -81508314667 -63997811219
-231038430540 -111049907351 293442805411
-73944884724 217302556430 -177821906276
-146868852905 126797603192 21020982467
187536706349 139332715885 199716707353
-268046427574 104068747445 536063479937
-149689806426 -438230891961 -128593906859
300866882378 123859105618 20837013450
-262992104435 456855161787 -490039983055
149410900662 383540482089 83175145962
-247881955721 -230647484957 -283874419081
572011155845 -255820615754 -239190291292
-72881910512 -358669241514 185203098462
-646398410690 193085531382 242048822215
7846730928 -316858369021 183148319341
162536890220 405226418388 574835221267
377390195713 67439740025 -48979421520
-276359531389 140416377853 -365517047639
-22523480356 154240992163 -193569167569
-215847916499 -306941481860 238622643027
-110066976205 -311183743332 -58957422442
129866686667 172726130436 66413675023
-103639219761 -272727178900 308623965169
75750554643 125120922342 209322203421
276741685622 408160206024 21536358731
-132614818383 399580022233 -216299256009
-164865569621 220985082280 7499103564
-151991937150 -38580579510 -350603553469
319848861718 -247595762581 -169682546691
-197933953474 -256623323578 112081062902
95833035174 267060016018 -149387220764
224626415706 553769511916 -154775857908
-140172176305 127993588383 -182068923230
273022651012 -213835774115 -209162096644
-610670029798 27462812500 -124431779985
-55189921881 151617855401 204086893220
89560215974 75267307991 -69738927053
-236728885334 442618262899 361957712770
282632709379 3372740611 161147105641
33725174966 144652682591 -462296246257
235825520034 -178015828722 -351100734884
-219370815006 -380312035376 -52353478300
356692474394 -4567383038 453919074729
35124987118 145210565938 -303235176021
231833956513 -224425379510 86967236599
416026353335 137628790698 -442946911077
-50464345376 -131270209438 -166234733764
93057751190 122345357292 160604760005
-270996936565 614772003280 92806014698
-41774048027 -89343213621 -84426960851
86661315580 173150442884 -321084854346
377110977953 -80902720591 -30338894384
67551207021 422377350402 114454139912
34593023553 47098032999 -351400992532
55657733344 -124837620758 128980594428
-322375163329 227731050604 298312283384
237206846777 51408088284 -171762809541
199494397241 -18492454727 320266918411
94674343473 -68175899847 146191828207
564854833476 194357829638 370277498226
-232240619035 -115439424449 -284619036412
340210357717 524607433155 426211176741
314093601889 -221387163490 70900094291
165974570002 -169206745112 354440864832
41432550955 -349783643549 88691253862
110494713601 165578650982 -157936385014
552924531883 286642417020 -243573632679
36915331905 -318303620084 167624758228
-138909360110 134816005246 -152459599219
-145110895808 101384624837 -283973595166
94411156733 310499916375 -243733059887
-548722784524 340716340966 198503760593
-227830850868 126556002884 236742294006
30881758251 124276866032 -13171093638
122970097034 -161524767887 -231385233770
119108244256 87634767959 487214549830
67144655578 -87832799073 191596543295
-13480346257 -200174674240 -176628307584
341923133169 392878065316 -209467326883
170123279864 181760472190 -221091499867
-103269224989 549072306803 -271169801849
8236665651 -47000611255 -136175189521
31367970737 294180006721 372345033639
58921060593 -10937891829 23134759199
229145117589 -69856186624 383436444263
-14670267294 4483987917 144877110366
-153306166385 -5711363975 161460801626
-365849796413 160594590788 445198645310
-31365846949 -29719719240 -130137050575
-191623666532 -498250133774 -183415015509
-602364071886 96659574782 -110017004246
-250450173216 -114882648144 117827526625
-406735958130 263066209251 212741644969
219127207318 -422428694133 -85352282337
90116928366 91648311550 51756480907
-136461902162 -96685497089 20466657559
-211028408463 250779444854 396821005801
-275034392312 34358018328 -229935518416
-18835687260 386146986456 58738307891
-181425534270 163013793376 -346332245321
-463557419688 -180974360710 -2991125493
394905298598 15481375973 -441509761727
50101418631 211362522738 326923423891
-131400192552 -147050453943 11012042561
-104431127664 -499336906944 31663851613
-221094173812 -3926248523 -270056210547
-188311100791 348306758684 -471086458862
7713365362 284894892265 126711620345
534670498527 113700949679 23729886616
-144578634279 -160646881160 85893907704
202283260279 -112679840213 -5181926380119
29767334921 284267046906 342949045959
145484375874 15021988373 300496726793
581833710337 100203502026 -249670480692
-133303652242 142535710789 -135479410643
384316313408 -49533740168 -88212235500
2077144890 641469122184 -15100801092
133222832973 74697303803 -227155094335
-358527137763 97492806598 -312399537282
-96956585990 107178491171 -7015307973
209479190123 357617073508 31620199683
35906666551 -13740828149 362231237789
-231501502820 -276169848 -62288907696
114216835528 130564259678 222133537447
-238537307611 -54302304522 -16146630253
188796626001 41713430388 16859889266
209635200721 -177842908428 152729467317
133103947448 -263487626493 -97088613530
373280100155 -120869472819 115314227987
81912318812 -25546810511 298307579094
-248082232868 -220414297610 340839015532
-45909678195 -413217240799 -557548388679
538527784309 137215417301 41029161686
196459863705 24261423520 51581971760
2161403031 -82155592155 -78942054004
65428705432 -15395559499 -168449950267
-285343134801 257343978945 67291491441
-364732370266 368664975278 -261769795069
48110223454 -79461099060 178153380271
-343312584638 -414464914060 280513398271
19587588831 -138216098185 -432523309001
-24277742611 -35670950893 -141285936181
-17974472619 44056632604 -288134052974
-87390977825 346789308582 -727891543
184346700627 397209407089 241902216546
-145450760244 -67404222870 -74027980281
-271649013905 -14530312907 -249717261758
-59910210545 207906897138 55966344707
17281723421 455530238684 81469406921
7510353061 203243465313 91424153787
491966211030 -325445861026 -389773873338
-2601439927108 303798856451 -667298555428
472535489700 8080761951 -219865520089
-289207466069 -313049843676 10075315476
-383907627886 -205032189191 2521125480
40226710135 -279994941086 215979587578
-235296355505 -72408114752 244127121136
-18309601467 15753109005 6390472559
518752071752 -195006041941 -3063590450
272789981085 292909852610 134699894071
25045704435 -620195842638 -251228142072
202048260691 69548177673 47819571454
192194628124 -142190092330 -487678329421
238881760302 345840181331 -118987023269
-227653064306 21869318900 -60538908003
484630434817 -168171345628 -228089336116
-133829331424 290673022374 -723984701333
36023436604 -39783655256 -38151158270
27678727500 -317358691010 -25388453194
-40900682410 -327249080889 133144223692
326281302519 101961846914 48638897976
157816573882 182962152054 194598161500
284583070839 11295005779 156557182357
-1172812889 275893746281 462205079921
458345004808 -232327731102 -3025928866
-259217759949 189190679450 67781291970
123996527762 -153486706348 673146248307
-44422999946 -464124762891 98606441748
148769759514 -54179486485 314179409858
246912705293 152148325479 79359741965
318690618476 197706760827 -159889062694
252944769382 219633181054 57379147708
264917059533 -338234288918 -139258589914
86430061602 357068294231 -12703616262
64207456927 239356624352 -232646096014
262859380889 79163461493 288619077019
-499396211964 -291197128425 64092730106
199019568318 -327248559093 -43288506143
55857354628 95626254954 -53281130378
203585122763 23364674142 -31282702769
98749685135 -84485161403 -440587812373
41522385588 244653146130 -21631142972
-128057098338 94760050866 107923723374
445951193659 287612701379 122497771404
453359286 201990999721 176668742718
344043282469 -264720186656 44189948575
-210980908641 -442959428196 130249430836
-349718461164 69969968129 -435570890171
-10255770591 143044287491 230504733306
-436097632257 -239655782640 269258599767
-447173061127 293930251382 322368554025
-57421633297 189810091 268864475891
196197806819 -463451770119 -52289930261
-119300235928 -207439457297 -176944612001
18735736464 -326594426888 96645065580
32516377527 143193956993 -66985478948
87769323375 -25595844571 149399252415
530382267553 290547486997 304488501094
168715655110 65194523512 12666120314
116881379131 -74838455367 107821321769
-164928129063 478321580671 333401288241
-404185843126 138519624743 183654058834
168077132619 221379001389 -683550207642
21831854372 -227193252844 -211252146306
206339875 -204596966951 56143705635
509707243199 -214955296134 70595391450
-15652895688 -202324825177 -203246382968
248309966441 376644748925 -312489963278
244249511802 97871021641 160997195298
97170013644 -383889690702 -34072687995
182901915410 -208519461299 19447227122
-185155166284 -165406248834 -552822444556
-163807050800 -193665266768 179854510045
316313911134 84206970548 -130236347491
227221341407 -98191907759 -94240379848
-258974349356 -306152827032 475047921890
193468202157 330271208609 -103863460666
478312644963 167802234564 19104812567
-113285265413 396134450094 255238559158
-118752981700 212486935258 -243649837463
-315160681759 -79556403225 -326308250491
169330836232 -253936048218 80810891549
402525440005 29609890082 -163023633471
-25098091764 -179525912785 101345701904
190894224056 -242623982831 163963759177
-62473243753 264977866678 237235904298
309814422622 -502358392072 -75546862396
-237978690918 226387574169 18522586518
-288823172897 20484747247 69136343257
68820877610 542205800851 66484461830
-478453811453 35196087065 368033194197
-201968524122 -48280478433 103603118461
-95987348553 388543397956 -354905294049
-329300588154 -332111621667 -386546072715
-362792279800 248811718397 -155351409697
3040158385 -274167699952 192606564701
36879425413 295882178337 135488431141
-138355385366 180570817505 228890771784
-215290179439 189698729461 226644965766
-300450497631 9735462016 -247891310056
-186224724175 -127220560153 404808862147
13988316176 188478680650 -335532110651
-379768024068 -210930730584 -211338905687
-300777449978 -331740783157 61507331907
-71474403829 -178268170289 118056103632
-278282134119 -888484344521 158421882655
-165447376604 -26647757571 -412590588800
-59574292415 399032208351 177217887460
39823416104 -274170009031 -146495483626
296712061235 173069285551 -407403584767

241898958336 -271871423338 225734829370
-255678133448 54078119721 39255530549
325681765418 -36006763753 9848983813
-234454114230 -253445371730 13499374151
-185655399706 -454692685250 -53560283434
10735042639 278087894520 340343464038
-156829594763 163212762414 -191939743223
-561168594973 339220030452 161725077498
189778802482 -130545246901 577601842010
-192157047431 104892274809 -177792006422
178557436409 -55284545459 -119110787895
-102928427835 -182445086292 383992811084
-86111829404 -63533135622 194900847596
-158888533503 451739676437 -115249336029
113239982781 -187429625344 -203900037094
339673821213 -436938556634 -222099288333
-423727632034 -150850371638 -115633374831
-304855810 -47148625683 -278904949536
240810898356 26883213697 979314953160
148296334084 -140139381255 -391638640944
-220668661540 -197772818393 -359166010158
-328281386748 28135894217 -194788993858
191108618269 -215811918598 300772027092
-330645301141 -476697420500 109950650357
-211936737810 -399303326864 81635991096
-210759581320 -34961834396 20525799016
-248703774227 86491238688 -137624218776
-149652421456 -401718361635 -138455863753
-100460975611 335961574859 353398206186
208104857682 -194736319455 -539081495760
349265134133 -58945414834 306343373356
-306753354659 170616419151 -165924995018
1930682516 31731671028 199163139698
301246741238 329989605689 -265907213421
-185149942071 -441432442561 -261888404553
-189916654141 -307914552392 293534560727
-378888043119 225990684731 -180811735368
107315459410 167368019707 -58824681752
255597003870 -190371067735 184006041463
194404777571 -3469741110570 146171854895
-427257797168 -106076986824 260947089969
-370107494587 362416332941 -347716463736
-107464592882 162953873913 -52955281731
-214464550322 122145472444 38785411306
183988629247 101160341633 -241610224074
-209605337407 525769712772 -215767774170
23894248016 -310021289276 -714171808055
-75840892426 11292730412 281320622081
70559615726 -163034329516 -184181793501
-305112965092 56213045156 288428850457
71657449659 7805688270 -45530523192
-373555665289 85873805882 -39528961389
263596115639 -188554825987 -94324037994
294349369641 362421084969 -104649153263
-132880198327 -243386022885 97508085650
312812942098 21938973820 171195388264
-454953863297 -475110581501 -35453278509
452258340702 -42799018677 -398159075538
133744845073 529761770405 -124843597601
-186119694310 -116872724011 -120830462892
-73653849151 -66363243641 -27232961059
370555440739 157888888307 138383600824
85315577809 255005297000 -40472773296
-66327610955 -8313567247 328652455019
21629609688 -127913338914 251475247571
478287749201 121810139288 102257423806
203970323189 -19855490005 217791581492
-363374204487 582177644967 -142780950204
30320058404 54623662681 564390722237
-13646984075 -164652327610 115346401631
296720801151 -133663430448 141100204980
308464555663 167707196722 -1518738863404
-36728284116 403511401398 406870276952
130874893681 -44766087464 65991919049
2730655237 -248875498971 -100336371216
269918928992 -25924128892 -336869041717
-106593267051 -293911045490 316093671356
-117474657946 -492303849445 306833370822
423239653829 5487824308 293135044184
437955347442 -163585465405 -260108823832
229737038390 -329594796902 60929653133
-434932697130 6970046875 106746555619
-211884117709 -453504288888 -52448725621
168347896191 280140596659 594821985005
34046746969 -151567639315 100447798901
-86489197918 67480850550 72079789793
178703179505 123185458329 -184781749291
132028075401 114252265911 360592795737
-438326076577 362307821433 -84355247540
-200408934128 285159311056 112701947534
35939609940 -155205364884 244821493310
521246239282 333754818282 -169696853179
-115425489354 -239872745258 -146890868430
-42519728362 -142426299504 -286223304709
-313716238872 178181610443 96680825518
36264649745 -211913838899 -5698446874
133734750337 489246060629 3545405480350
-559033929606 87938376054 -319737635731
89904284636 88477020511 185865420632
-372793012447 -59882209696 173707369051
-40410428729 -228604785022 -155239418562
20231274202 8563927357 58761715822

-202251235160 68157309745 521165598466
214456592495 -556926220383 332897722985
-74713850990 55391696503 299064083814
19613048071 212122424927 207697838928
2447427272029 -405667835863 -327130511476
-169179561678 -31598977182 -200135510162
232484721384 348987211056 -96179269821
250411025072 27390790764 602837178121
68878291091 -118154263552 -77254271060
358397038575 -268925319087 -52839631988
-18647224459 16888825159 -7492161797
90570084788 -252856718742 46700768959
-328590908718 341958175937 -98594064902
-397538548253 -196277163494 307485846507
-212680350442 -295235825860 -144335806847
-244635262696 415832174103 -91363196975
-38117418083 -144798638873 518658088041
-497284334843 -269326224231 88034448683
303419868066 -85731440517 -126205722033
-347694854521 276307362297 -597892221930
82788254011 -66737769027 65066278599
181854282796 -189860861626 -81900660568
-496501914993 -216026773059 -102859090591
306509014531 -328303169853 -13307764374
33695228330 304591426534 -198973471450
-290368844612 278092194321 7386514644
26792103955 -255495959453 -266797530776
-13262441414 -50449302465 -167370465327
-143935112725 -23294871331 -162695571046
-55600015620 85301290017 360115017533
-258290033478 -425785395460 344521780012
-172960887191 -22183299499 -98509064309
-189705646621 466039794756 427406389573
136875908760 230048247630 79405836139
353292702973 63430261971 -91946663872
283501660384 -192871382550 11163094
76266390961 -295686676635 2221110746523
-311735319067 -240688950692 -156088484475
147005795964 -87334648319 -464037304485
-213485249529 424753694754 642711545050
165886002225 -17415211244 30303954028
369712910180 112307694148 300389927658
-59028864356 376100972777 -251075589203
-229197531656 -456236726181 -24374524134
-191796817660 250159357268 -43617081853
-114575150514 15683659935 392567804471
1514192966 170095728601 -61146692830
-554312665387 -17050968805 384604003886
132125304659 -23028091779 -251353905248
-5289536513 252740750449 202726313048
393140662706 -7557428730 401945659808
-196708973330 371511379136 -35312060691
286463995714 91372634796 -181534325593
170903178661 282565985200 240718068353
-186104269849 141024881799 -296746255356
-16089058574 56142621508 117457656870
-29752256811 147500433649 229945528665
581576620139 -63920041022 -92805872240
267217018220 -330410678144 -207840297607
566126267524 228945919328 327171035434
160264695194 -86168188925 -142808595228
46797199578 649071483385 -356436604594
-16585055907 -51036011461 377744081468
167396649895 226770672061 38549335045
137268674143 151450078450 -472440898358
-672913210083 225012705065 267929293372
-67673439391 178256864370 -65039430527
-98544806960 26761959859 81647702405
-393382296461 -178713165574 2494972029221
-242819257321 32816426274 146801690289
-359426337188 -81642626490 60620028054
222175147326 -562026407699 451697359781
304712032779 -105409315583 -11874206759
125968756787 -10069398386 -293469614924
-17462927372 -441211152352 186184921312
238099449191 162097618678 -3485611696
303625000204 -303899157517 -512811007136
-398049674722 -139913219416 -411868565485
4557962874 283804915923 106303418124
-276886918310 -391474319470 -189667204311
107536554987 5433471148 -88295209712
-146169129159 -92257103760 -241620803405
268452618257 -239384985656 -187203986531
-113489626377 323421262865 -147291285179
95396377650 548625688926 24193500041
-151836480522 -284993189791 241749736364
-100307407439 -60269649877 -82810796730
-125945363288 -165687264605 32300167658
-389027833885 29673402934 -240780238660
162702365010 -69944068290 89051696303
334300654416 2460809610682 -40326376647
313639268450 -110282389054 -598936327948
-243512958126 332037402215 194567128763
-299738749127 -20258556054 316519138675
-33527151111 -258004856895 134113626954
377494804903 1212983279 320136373491
-338674896789 -130288733516 -468234702257
310480367089 -305756106146 21545738998
192959250459 -274074964485 -124529837892
-265904438414 223861003991 -63777300659
-291763574684 14310363066 118073556206
-370982440024 46394233479 49569903642

-34476511584 231502113383 -64890989966
120699400905 338395523977 563320632017
-263220845733 -65419131158 374205551773
138124242366 254894233185 63750941846
-209766204660 126743066295 -244342509581
-409972343899 367922092245 -387704404555
-205218087485 -197108395896 -268970589529
218786726838 -255695131202 -14035486752
-81970422514 -95350685781 218061018199
-349552364678 -33433303962 282383927848
-199445647248 82310435121 313955585890
-147110700142 -430818538684 38231715391
-331712181497 -481298591455 70327352197
237298689085 91944118961 -308451658949
-195762209830 -52282707055 -261375652063
230632901366 454324621283 -218877430830
29335122249 405678116040 -203085944749
180390561560 82201585827 197159539049
160524704024 5076255713 -344340137528
57802626640 -5794941589 -200341178113
165447076696 -334422980997 125499383594
119661380627 208171276594 95641742665
-15084338876 -146037416541 -412075285712
347546832771 158042532090 -111867439670
51700422875 -351417439424 112336215799
-454099739767 21812366576 14235845418
143094847498 -494393806024 -386542981826
263773171767 -189055163574 -192233113495
-572734211889 73452609129 -378684004610
-99989665114 348647007895 -155328469391
468210229502 233480425137 15932562676
-75732604175 -202755687146 384130383964
-47959720286 242691244312 229070922769
-79636975635 409347566722 -70838056444
39840405539 75183369117 106702191851
-159297170598 -159963203702 -216807838158
-576348003955 177912466959 331736648461
138992002413 -410512873614 -136641882186
-25276925138 318463771928 -322358829265
-304168796112 -240424554224 189964751178
375620087506 31770017764 51887092093
145922137812 -221814643405 -61701818831
-25566250074 106120220706 -215553934937
143470020983 -219972658599 187036899065
318066680144 236346573655 596248466403
426727658907 -223036839848 -95875141500
-437021856273 43127395703 -400112381859
-118980866136 25895254144 -222642695651
-8484925501 102274900615 -402784320040
7954986417 508349458131 243437208694
-17196228742 175688499905 31430353695
-83424797107 85274048413 238066466792
399705374969 -230201981534 -165293155124
39510321552 292221193275 -14199634385
-12876022347 -291511461091 -366714634513
380274475146 477010808189 -298960761902
262209512547 208408740698 -12797771628
-355933954740 247420180383 -220608978920
24295858629 -197727307803 192248848920
-64047968618 -151320624552 169810633559
314854113213 152175259101 -148889711143
-84651032553 284835331797 256308846773
206706484592 25931733335 271920688956
-142694253316 -117100410194 -187966240424
205269290098 37851735580 -887723035569
-324162901717 84672030355 8129234312
96385860873 11054749386 45798768001
-30655968151 54786557678 335545705789
740108755304 166982283937 11964923987
-18901232422 274377538775 -280149786706
155101734465 477199952762 -77463599888
-9052386976 266801413096 442496715677
37415145303 -450523610216 39367785954
31689632746 44017907686 382057953568
-66344650698 -243893190205 119549818803
-169818221283 361946211205 102843361347
189709654073 -288431765252 -23489869703
23938911862 -29823528770 262567773194
-20885905006 -250167384808 85346544392
367605485544 204604106335 1148646330221
459752686172 238368044050 -7506306591
52728476411 -8004957426 426739122681
-273911966537 -431399275674 -7083365646
-79898771197 413260496543 135254333601
-386933308871 498359016286 84943163748
155757303164 -173731269576 132647543168
-458953421759 335667074509 -11583888821
152571517788 -84701607604 -171317496564
61800777104 153454426562 137917867856
-171587474200 -95949268188 431421444466
140622268392 218523042097 -324889931771
40138994340 31728492037 -640433987614
250130437991 31408103162 161312365755
-138694322140 297503426040 -156846191496
581692430288 -199641099307 47989947038
-87988839631 46122043636 2979916104
-7962538140 112521828672 232774240748
98351655598 20809729415 206867400445
65634636792 -124775452697 531581273310
-377869075645 16865508371 106073377464
9042568914 -389134408676 -88134440875
541339552721 395006519651 -77524314956

-131902974742 279272586918 -281918480750
-56344641066 469452940432 84689937308
38275404453 -126081027983 -596143146153
-33891744286 141459634958 -80932473093
-14782792527 249459787462 -106912754504
-37335938710 -273345748571 -30948532175
117541397013 -248737355785 -329212524110
-235544854907 -213551132682 256905728682
-235660540553 35329388578 146203806727
-148063117544 314904857721 298791153688
-389209343323 102608596937 -380108170107
330350334991 108854364464 -77712388606
-125729736767 388065774786 82111660969
445232718275 386956934697 163376988195
-6141888435 511313591353 89599930015
98366298110 18260575247 17837062476
128340539063 -114010187327 439608391928
352981594395 -210430436750 -185981442482
147242057028 -113164423978 164403399618
20032601220 276291997014 -446553856097
18808255491 -227303760020 285855979714
11403793538 -207633897216 -280345040768
-152132809527 168218753477 12827775947
143216222308 225518476484 -217063084862
-120975294987 203721802824 227486086565
-335192066044 -98607924096 24939267000
-193377894251 41245715591 -260060031420
528977117725 -76653034935 -127148513846
-262065074911 212204847217 -312370131158
294572806197 108106287414 -541457999263
66724062806 -83166044316 27988260970
104005798590 -3746267345 -291892904116
393546860185 -246573771636 53698158805
-12775534166 -188955066067 -116713391265
23481423762 -139166922624 362188902665
-272469791690 -102252635022 3110158581
-262807379348 -368709526756 -339406897749
-147483937554 711736412914 -130153935574
-209559730333 -314357355076 -245254511789
301881214337 -556462379049 163443926153
201511631685 541048349765 110592130334
319623817834 -167337193799 193311794538
-383361753562 128531406248 -89659036543
-326902765165 -9407377578 -5252068987
207991341739 269597501269 104606963840
-147062808196 -226797999480 -51100255270
-276932788354 -17026908022 298424831576
143016249084 -63959226770 266541035031
134947359975 125127932994 -19332813624
23602490745 143377727426 445011657436
5693498091 -53005451215 -247953542373
53155358369 55488718788 -102090874412
423468328896 88428998006 4389995809
-242728051150 152813406501 621099714623
-78601492087 -388883697008 284987763521
-706742341636 -642643187796 -221976296019
-96226345126 653943057825 29850244254
-191023083969 -69907703522 76588005456
36380339071 -98008085425 104369110290
-83938070481 333188956809 125615729193
93068298829 -235657589289 -500791355557
169399103926 208194646395 -482081442403
-225710376202 37520556324 -102056133021
-36466090336 -195817049454 -217302964067
300108915675 -388181485199 222122533351
-76942242272 -169933970967 -177592965690
203548367941 72829239241 122685526106
372342980690 106849395592 -352010097483
-203836729525 -64494239734 -170810112637
-191812027642 -261683109832 286578300466
48642798366 187616250410 191082938020
51528478871 -90881828925 -193241145741
-297228421446 27456537639 -448750674320
-52335312625 397579990682 377899527987
-402766004556 -593094349185 270433449973
-174345014877 -6390128138 146433266426
593891242527 -175921260694 -252439418881
448830287205 34189022353 493961696292
-76275447632 -58309184126 -205111552977
141032862513 222053733279 -191798600911
43070465519 190794471150 13856990778
-133421501398 256733980912 -87527279512
151554592460 98454051026 -95626708284
53536970458 -45530745345 -144292119158
247626986187 -350837430135 -28303083589
157572738011 -10644382734 -159572995064
-46272617087 313891451586 -270614277225
145224169813 -80772666919 231969414271
-443860715658 -296394800408 -223719850688
453938877783 -547251509466 -218466605859
287369407835 331293326859 -258261697100
5628007948 296720995273 -128670576422
335381752156 318497646439 -194530246716
-243202055762 -112594088060 222833651591
131579033902 -223087541484 256039857891
112654120596 -67226169928 -2368299171
203662175921 -4739890730 550374275946
-224617530286 -96087656534 -20727585598
-5024609873 305879350630 377304150450
41185647455 -21057860677 174946119337
-256932958326 156968451783 -264432203060
340557342993 -139765631121 -192196081482

115709317165 222253651427 170082708886
155611997715 -141984812399 -379328293583
261576077163 5821533436 169365097967
179474614205 -239481274463 429212065105
232143349343 -101748335133 173455795538
-174956911407 -433346838001 -72324208939
-427984996189 361788924253 294410315279
301026787628 -72073672419 72778167074
177307421772 -301359238927 378240379383
276169008346 129911724055 -6045370693
70679297643 61853261343 242959592494
173051357855 13407240012 12422291907
342336123492 348001430955 70603416560
275612689566 307942169714 128310137590
-76087850752 183391341289 -319678221217
330270821791 -276064645586 -385130364520
257271945886 388164411527 -204099995687
-32101132880 -39203168072 298522685598
-383208724623 -203899468608 290429896143
225502655303 395203247851 -200868092498
-602271523073 -171045570134 151889661543
236067045666 -646894848700 430501417838
153073834738 101637788649 -227664843439
-122737672643 -97501308679 -17569338739
129204436736 155187810014 255518483617
40153584835 501198445049 494940799807
193289426975 -414478548391 -44407372451
188677162207 84022232260 205774559762
203385292154 -161494036748 188064310988
369070927153 -440553786787 245358415114
58408343805 -132064457797 3290223882
-25744487678 232241695494 156798236470
-76028114599 -42068395897 -218477179448
160023700056 -120188648816 -290430684554
2604840571 -324467847933 302959141584
19207331732 167534605632 -37174466056
165019409806 -404565689950 -58311139891
176065843374 224562460192 -103543818053
-543450938347 118947104290 -437227980350
-69248766644 97225962962 3770325931
508737978774 495679505583 122846439426
30644152560 381633238856 -605099759993
-275017728739 -154673138340 34101895601
-150109146942 238671220536 -55780383645
-377578772205 262704446553 233780366336
258320033209 -223874913820 -339829510002
174856872738 122462671711 51013919461
914404962485 131227129361 -647587366195
-97499454408 90466467632 -38301956869
173803624497 602841774379 -171348404142
-258295722541 -271248704323 -327863712584
-56648629978 -318619079190 -108376805279
320222751146 -174563670875 -176759293383
-162950860750 -75232305190 -335524924395
391323807019 -178384339109 32843609003
52876732287 -95103365451 163551201713
-327771929467 52774905528 359582373956
59128393164 17830820889 -340820347372
-466162677188 -317745534821 -71065639577
-375377448428 375134984267 -138649221124
193294285072 -283334227671 -267206185026
-148302426793 -127755238408 463081128964
-99629146803 -136447122409 3823113975
38661439494 -19775701552 141204210490
273710155411 -155208190806 321340852531
-149734717120 334232651788 -24374400597
-238408239776 -171647079521 -239186477110
250935494316 -1730734660 -46739919844
7164395383 236560612841 219297102131
-70161573650 86517127221 558637464577
-507967844958 -332442955496 -164696693055
-446764588714 345530424649 -85105487096
250871634247 -3657974237 37504242100
28262668623 -45245465935 -58213313021
-245339561946 228191564057 136293022769
-2603395972 671004375798 15448270739
-386227227790 -14832120923 304514542522
-125316089129 13698741248 214246443746
-193810643245 -101886823646 439337360705
251319688138 -104249766411 359713229728
75067441510 134880462295 -34532379337
-379201093589 -45072771834 -148185871108
-5403459083 376591457179 -381864488184
-316717987514 195553353525 348784839685
9178737372 71977317422 -36600208146
103314124302 -192291088538 -235717138450
171023890570 -219110160067 -466201865756
94657310957 240401601693 -177900600951
-86115328497 370465615908 -64441063621
153154740663 -64898716455 -66000357336
70954257866 -14627561651 198939466022
144032568397 193844176428 351428798682
3867866642 473134083706 -331503014420
84795413572 13825290177 285430670761
-565726076152 175132112201 -78935261452
58247314377 -32657627737 -160275879194
-567785072906 -359625805060 -99009034742
533531104974 483581138555 94370383592
185407951649 -282644559632 61001616057
18549467366 314951686264 -43617242385
-468616142978 -83425192030 43144190818
16747053971 206519532405 -286269865124

-59831177501 -252843730714 -362283563695
-9512879317 -10453390250 -602921162035
198124321956 152161283485 -159364006363
-558704118922 272655165131 -16716289581
153180138591 -37299519418 -127156892337
-66970349894 -243097990041 310965394805
156560105448 -332162066687 -265002229782
272009536198 -97368591193 316710005471
-360252398127 -158219538818 248620140914
80357733975 -126086011320 -88410472054
203836748820 -130222925465 167901567545
-15110949040 -267652093093 219211392610
-49631723173 12571155972 -195381659140
-69603133047 144670041503 -131426299808
396610574798 -92893586465 -314679867318
-129462910218 -138756668397 -135193471086
246107731652 -293738134490 -27187491957
-308993580886 395089910651 144065056344
307735437202 -157356099740 141892292898
6088122906 152559545648 -40180011212
-13434216319 -29741254087 -376147646553
40787801398 289790477121 -127460163796
241037270206 619288491311 -162569274746
-343871087811 -165376188670 -460428324478
-21014464015 -169973647485 -384129344726
615134836008 33280829052 -68978587322
-102937170558 -241444548342 -166308746206
233829262812 -22852467571 -635786604175
-34208192845 -273865444454 -14133424723
551594608497 -36912848302 205468594242
-227883087843 -355010341402 57813460623
-24180730330 52669604567 -434133964661
343159772618 249895322206 -261965304944
416449211275 197005091936 28880949809
113501778429 -101687105465 -54711271826
-202270507832 592664806425 -573299392790
6518493397 64419986441 240558176020
111073100423 -110572475833 -15769496304
-18955949113 -501856775831 26030854726
43219840407 129098778081 64069213230
-166004659359 -47158660351 279275318140
-336293077717 195462681035 312493025922
171036295529 -81262574630 128214713876
-186644142956 210075704940 -99699953874
-239644026088 17020739849 -47719302143
-456800380750 336008681558 -248841647499
-20759144059 -529675187645 -20293056687
-185879533532 -67418595931 -93054469123
-25113314044 -294850958183 -85109551081
416987398060 110596531447 244285466603
-365660984876 277852904941 234149269803
-75905442294 -159097182901 405530363307
-22222665224 -119924024492 91799627536
493075825636 471790655661 -365637471961
-268722552239 49833556196 -49340551266
117327765823 -246793454942 -315526857694
51709702885 48001477929 161181260820
119025775514 185774612525 541431485320
60587675551 -136814046101 -2519460489595
84144387789 281298065265 -126210744472
-86385922720 -160719551800 -276476696594
196693718543 246138413822 466545696614
-280438772219 -60296934376 320749258764
108557216758 -163086818622 -1630425716
182706536395 -155842065554 375282030311
-426376528489 456318762405 118573784068
91553503398 -163556300735 -48184372524
-396360158021 170171043568 -184643309837
-235870672301 -327828448790 243324973425
-340979294462 -53640947105 -526971818
116802405434 18570621589 19949848945
-204372642812 -143028705222 -171951376975
25852230047 261542376009 -237413416418
474105112805 -176721268200 -270262065610
142270126781 -18900539354 421006692843
-196748164812 -473968664829 220351076863
-94546123848 -107362173682 209660562895
368867770548 111261117074 195101606596
-22356257134 544054043827 -6772832141
160523997416 -141530147838 4322020450592
255694611174 -184689463431 -140915082074
-55607730590 50721150918 380100629356
1757264291 -247645416669 28102549145
-267549988468 52602869941 -26112238056
-596650583541 300962943200 366100015369
25128136487 -104156723618 178984915285
-103138444094 -145916788770 -53992908694
-332212293288 161780727877 -112330774469
202958446856 18677943265 442552867653
-258859507326 -219433496629 -217909895460
-253250270602 -320497965730 214033118973
-257399838085 -218590073556 -180602453782
-624980979791 438521460533 27518834501
-378716129036 -139732009948 -216422534566
102702144729 -50073334682 63413254078
77672496499 -266955104236 239008547519
274656931036 532523553280 -11982616219
-142737347599 -171275712976 384980772097
466940378936 -275663990650 -52495227689
569692474266 -171128243407 -34262271788
-75071262473 -248227354057 -53281277408
-59304077683 -1927061531 61686595327

119440751828 295813149910 -403361505530
164092039319 -20085302436 682015553316
-264683092990 179477459918 189929234253
-73294591519 207735350055 49198990810
75267849065 153402037110 27270982657
-431583501712 -387077725193 96153019203
-38829345451 -8162181525 93049484666
-109474360776 -232859088847 -402830287056
244148742781 -3164385655 -243773116280
536760730491 -113492135271 75920399344
-315183590191 -27050966533 -100238178047
73789535170 269663058442 -237128681532
-327712438000 507753755891 -169379716619
-23952391150 268767973851 340921084328
336796988658 103851694417 -368642473671
18978183934 -27341685957 -143836612377
201433390781 24220125680 529244483333
72305813992 -602789407146 -47918384563
-52136351575 2598571196 291754799893
-252111467971 -57760466367 -49948204876
-117870991747 -25940502963 129779455899
-446361893218 -198549608124 19557263842
-312804916757 138825426191 -50458996740
-61923003715 24662643703 78231905590
-54588916375 -30308293865 23241048628
-118615118896 -137894345246 -271681658178
60691419508 266599512355 -38341070566
-182313158599 -355648544925 498857991246
-122431834624 -238080329407 79594748992
-55704874677 369576455937 -30074345942
320093661649 -134081000961 -21892186848
-57545919055 -4686218277238 -264025130602
-286361400568 -147243142262 69062486371
-401105215398 478347388778 89985284391
112100199923 -194684179242 -517747954589
-315678291521 -154934567155 -83368754984
407599186935 77186375179 -21657400786
66172050491 123232367856 -237070411884
-245336102986 -149466685373 -169747470269
-262461808300 153477262657 2552981419
13636510701 -427794510854 -242092348354
-62205226604 -267574034121 -297510757575
5984972186 203311480251 31948551466
-360772940875 -419776955472 -83517671204
-8647968927 279871454874 1306339013
-206697929178 26266169889 -204817442491
-203771776904 -243738224534 361577416044
17794660237 -367236511486 522073680356
442054051537 -24655021709 344200172228
-281015059138 198301090293 -127536296004
-63688411155 -13789108778 203661274033
-40886825049 -303593914551 -27717824591
606258421532 -247358943699 -370975911077
-424562413756 -307845749061 -97723979384
-17339774854 -106760605122 -181659586792
170854412516 175407972429 49703377222
-35671556572 -346566374162 115674564497
8456501484 -546987371654 46372550048
154114056318 126108819924 360785360871
-457444547226 98327511161 -231326943577
228053714513 443959267660 -381450457265
120253343502 197664011452 345011257711
-175503423810 162395739152 336384712053
471770389096 -303015291701 51970370958
12254477142 -115764225606 -44012945511
243967246974 -93389170218 79512802072
-86975042273 86518239163 412520738329
-306451883310 61248440656 437853921100
-273712459632 174553242953 -74380253236
-48823846250 -61405787480 -395585193822
-391141828982 -29712790988 215713977074
-125441873750 -66743954035 -238408163993
-472802747949 215570218880 -302655775037
-142547178821 -352304823844 -149233490388
319898630694 -76609414689 -280112663636
-191102347777 -261312145321 211429570511
83554973460 -126549527251 6303884546
217012731190 172664009562 -80089767410
-82295362363 136815844941 -485644643272
-254451554158 289080913224 26343275933
55714578586 -727311468382 -40369050673
488295262784 184140387243 -16433953897
217682955458 123225381609 -1007167432
-33577604028 127193147449 503636972804
174721144635 -61508027215 67490103343
-270052376808 -300896393065 -269003543801
-341024437465 147517483519 173496263175
49394493144 -182138289060 -269474295484
-160112848644 -189855658710 -369130699437
177470716954 -175514191379 -209374866113
248598484217 -18343706728 -76249508575
-193267675198 -268562714098 33366219774
419791426483 -353675241404 -10227670880
5196372197 -430469411536 555856942614
-71991873359 -48196554597 367928087434
-339084468122 -106470163946 -273908968662
-555336431230 73860234002 -258106618845
195812661301 440531587779 -62790736333
-8038709761 -409206909157 -189315453558
71256566174 -140616824743 -28230789110
-61256994737 -66467083622 105921555612
488484051063 -108314521645 237670923260
-177561744029 264216971689 357145296760
-29690649293 -564972986400 -211621386707
130007677425 78201637502 26796015578
177927025666 -98304039864 -438040306059
357812286458 -227862284169 126788050119
163738630759 -106515506858 -238162646168
174180597087 -471849360729 371371805825
-320313816484 -332177864507 140618662380
-64024910138 -144333671905 -145170138257
355408347838 121928167646 149801597487
-261286344093 -377332673092 140950563262
-335226223834 33954810202 87835053325
-225180907318 -73432391182 -253712821268
155676151145 48915352399 -191066777054
81430006666 14709939473 -419664014650
-21741696609 -73924535894 -250272913837
-562347318119 151451092819 415401744386
66329955312 -120062333184 112571259154
433446041572 227326478263 358464466817
226916552467 -54788982446 54686112233
-217384080922 -119164373540 -135608439487
-273950848712 -56730949709 -325120031406
-270990928891 365349880858 -2729491186
259397329182 213527435320 -37702194143
-181478333060 -246204701573 188517883526
-78250542327 410629435002 -119594690035
172665256118 -415965070745 454859567338
261587337734 174090134970 15003032540
27565474368 -49869914358 -147682830631
-193483813454 -75539614342 444416617363
31685525821 -657404045001 -199176752014
137722651818 -381781150617 -227919455986
-131481407284 -143037207204 -6476076094
499123248833 328369563429 -432878962304
221351915066 -313848020363 356988626672
-53159853385 90956037660 173386092798
-493970735118 188525237423 203199997129
-139440623901 109181129814 -17950714810
-73903462771 802954525284 168537102197
312113996670 34236468417 100962894567
480857242175 64916246234 366240585761
157309666109 454103596589 174533088686
14889040690 194213191594 -128380149464
-101584327625 17952775505 -361334743974
-43430165817 245322055229 352640702400
146394765747 -71024242136 61995316843
-81499233765 366018172065 -288227568759
-1420204999 313216248167 110328297921
126918710121 22597588467 -72720425428
504046190992 -105479479289 -147272685285
-15045465062 16640657094 -729549837870
-260448647274 142845381204 126397904544
-222931092612 12584530595 120489762952
-303268758007 -274806239037 -266838150481
270403415452 238168565554 232499782199
344575579638 -374397627358 17160968469
-45512636618 173077236115 102851795821
-118263047888 292458008750 -90580713257
-302044507539 -328289638695 18221733997
-55768780467 -93016316191 -342493998043
427879305020 154457206915 -274181189151
114270444348 213602672371 7895893131
147341885368 -543696549763 178037098399
369885167026 -92798229766 11534052041
-251206173905 171712864603 20097560224
185284703841 45777511450 -25709287381
-202848756876 -324472583011 -637383078317
-167534808138 11024080812 39702480987
-234435464926 -43449969295 -150346731903
78644341588 -304164046644 -130169239173
491091663088 -6684422129 304570588069
-22994971092 80214355354 86631209250
213889525982 297769943859 -49215569227
-41872800028 -274410502828 -292616986201
-425330260817 237435359230 -274102877477
-188934780085 6276383432173 -141018173539
-174019559277 -213938979492 3416527981391
309138557836 314113048497 -340867723902
61123337146 -57810774088 -148605829087
30355987751 24762505263 238516788770
-312167918104 -20935654204 525618894649
186330758874 -300718323128 64624670423
-97872003944 166732696937 217345797023
-8502777034 -64968567001 1961915726
-449076402920 311832567584 188196490491
507885751338 357605442401 393442381692
305235776005 -181188278644 -304441047288
144589599842 -110960238437 130682423582
-244839385481 -656079650531 51358949265
-181656475690 342899238077 -17171066985
-44979837514 264678132722 -480702381774
23606757355 -198842554589 -139990071452
254694867901 -134869715013 -53245530796
243229516784 -158986123060 133961139178
-253004206637 -128704637635 199028294203
-416897705185 -56325801187 -30804937949
-327809716441 -200559891304 -10115195735
-121956756810 -143808658104 207104710457
-350109959106 233450427079 -88717365070
439020852495 -71184665385 188394755708
-90282711608 69848572027 168991483120
272576124097 -329502524299 -458735420617
148601602223 -70590511473 131655367121
27505778844 212850670540 317274069830
145637288133 -23006291800 253794478749
-105623464473 -56126689479 393965302568
5194570232 214652813093 -413117730602
-394982778418 -104977596028 -271320286559
236122049461 -336616888763 -224148418514
188612448588 63146256792 -187323133771
59383853415 373949982797 -80448599653
-274787763960 -144039517326 176607222559
-11200522005 223324156171 361965216362
87802478781 -427260053459 186231456564
-557399640735 -338361505697 -105176248372
197894238621 247812527247 107153548798
385136062224 -297308779148 -406808762286
-185868674011 381012444278 -89756421912
-300261429151 163505849163 63696716112
294217844151 199274056845 -95961369218
-21190262137 106409127440 56531410503
-14372102236 356132868865 -483577091410
160787591407 -284857903254 15059534394
-27587877804 -80725507863 279641982905
410600321443 -50096628829 27321188777
-96238576523 -7197424955 -117086191173
45592103619 206268030287 435749409953
18079106345 -110849871126 -316159888488
200645625913 311642646615 -97365334883
-201844875376 -10903899428 540130262333
351979080715 163558384340 -44120498211
-358677132783 -433289031731 -281324884328
-71209169263 622765920811 202475655102
50319962323 -193079715386 192147698950
56467252167 131131850170 -185821929636
206096952744 27818215117 -12015469813
-168733609165 339138278184 -223791146376
596908645167 -232306399995 147062136432
-113066750046 -87663678316 -4139467444
-286260800959 52489011919 484750581906
231388018619 -163759158886 1138704097752
-135823081569 137452094831 -311256188315
-247747038240 9678438542 -232538514680
-27936893995 -384135014005 -44823738121
122008207760 -349554967201 -10495774472
-31542169694 122068235674 -622842481681
-21972094713 -192926023361 -150466598357
148816052971 297025891163 123234533783
-53242891920 -6367470898 87920729756
-531783421018 -23813731657 -50986659305
152451372551 1038942904 -45202797117
75681152069 -264948913964 -97315729450
-438084093777 -35715065420 -34078062221
325170519150 -214877932392 251703886251
55211060764 450080430636 -425145711280
-293713237093 -65466073484 363597883066
408172448834 137153646348 27807111983
-204875117308 -230214815654 -259316326078
224865136643 -439298542798 -306400846481
562243553584 116466657672 -64767461198
150286817451 -394019979611 -264967005841
-120202305204 -395502960261 317401650040
6468595991 81253794432 -596902311248
151111906656 191918884602 339236924089
431523179208 -140604768119 118972939422
-150264786912 194781720163 281226277355
-468828953646 -330822318663 115559874845
-21852874552 252378676262 20359326862
-167517180287 297869271184 -269520999159
-39177781992 46749776958 -242470367507
-100593985003 -262673253679 -195451090251
-32031724199 72683177829 55481153724
220445092033 -350479725985 -54357247409
-158743171416 -221703024407 -76563687615
-283484389144 252877530780 -154606739439
-54024340613 109492790215 209338491706
-228477825570 -309126098317 118259652847
-23653902720 -113704090175 -26590242232
108401467604 -174840394102 15642970565
-109050999353 402947648198 -134555527161
-84619639035 6234004017078 38300218726
119650832259 -60663833606 11855441710
-53960784827 261236054122 -422445852796
-369704259274 30016537095 373969011998
-476492891586 -143802257036 -106780381054
194712450903 97843549555 38468097605
-276386652764 330542727398 255887459150
199978843562 17845181050 -49577156962
187486314845 -40028900264 657791013408
-533078619021 -239668261446 -151264584485
242782765490 -162054810096 -230023385423